Team 고양이

독서로 세대 간 갈등 해소하기

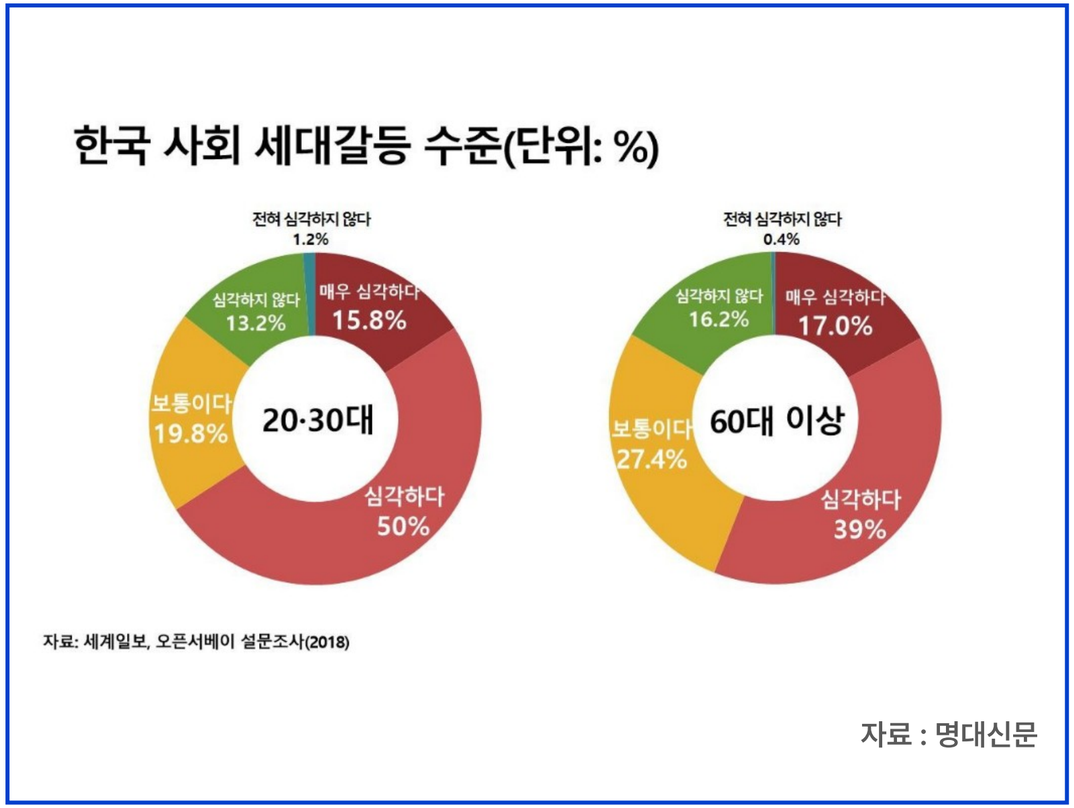
책 속에서 찾은 소통의 열쇠

창의적 SW프로그램 경진대회 빅데이터 분석 부문

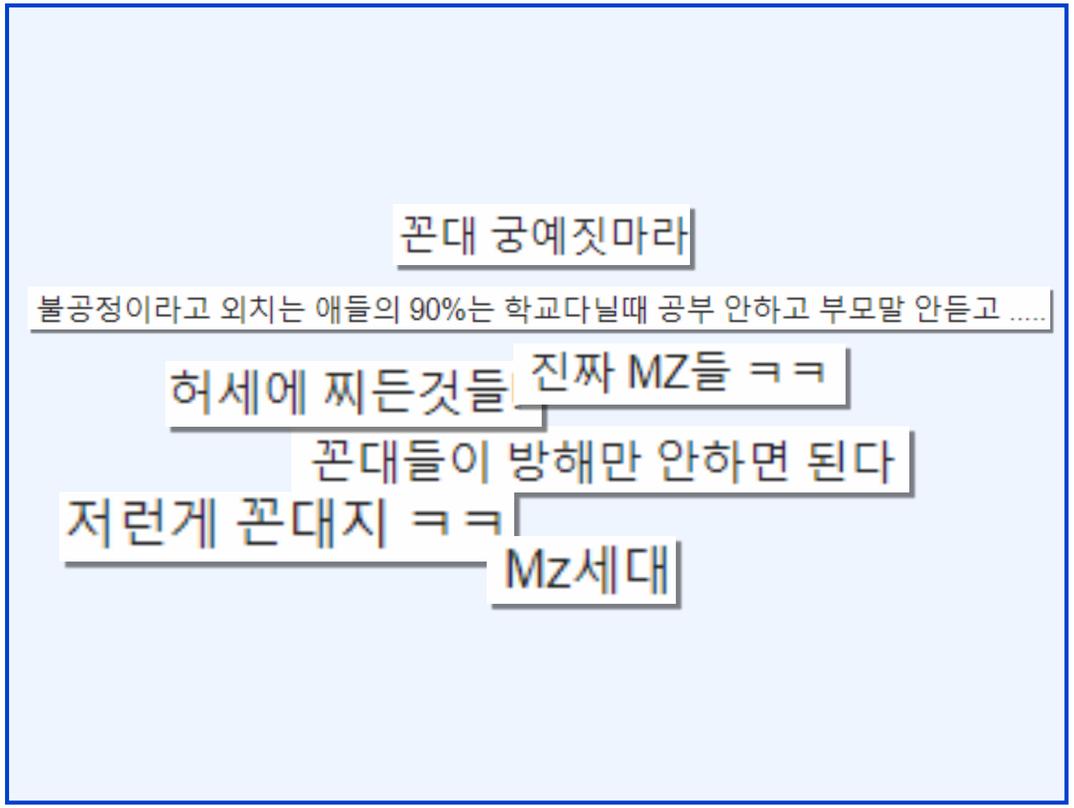
명지대학교

제안배경 1 : 세대 갈등의 심화

대한민국은 급속한 산업 발전으로, 세대 간 소통 방법과 경험이 단절되어 서로 다른 가치관이 형성됨.
이에 대한 해답으로 "올바른 소통 방법과 서로 간의 이해"가 거론된다.

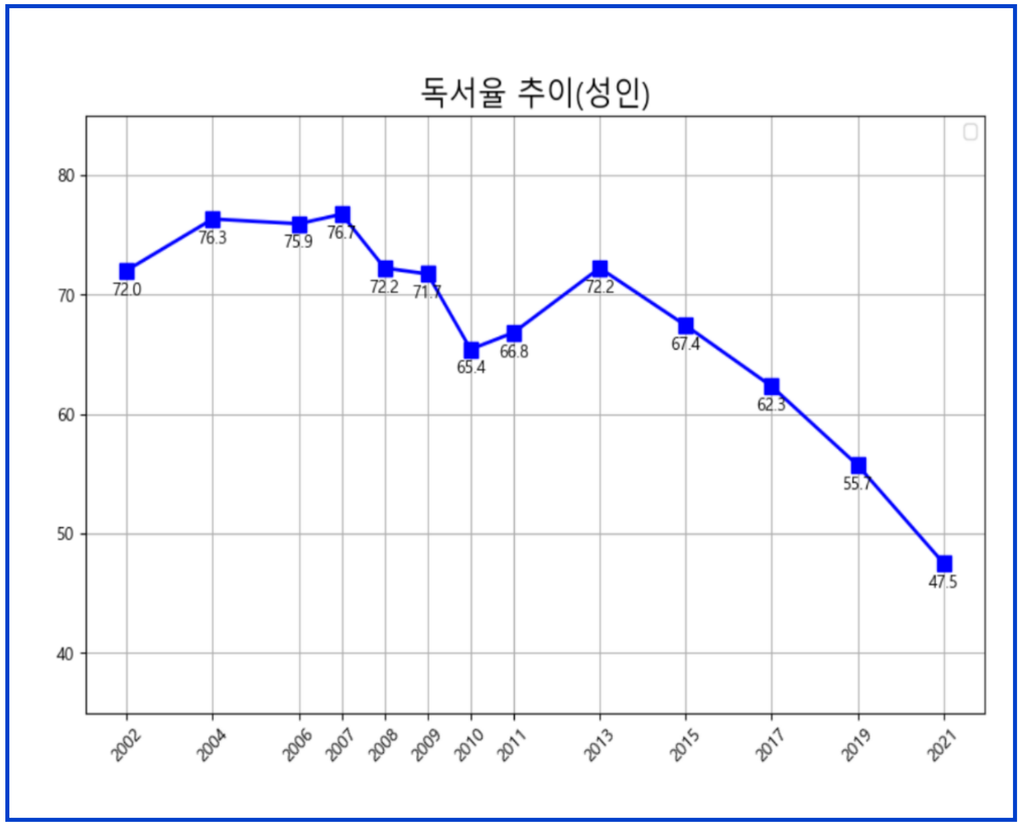


자료 : 명대신문



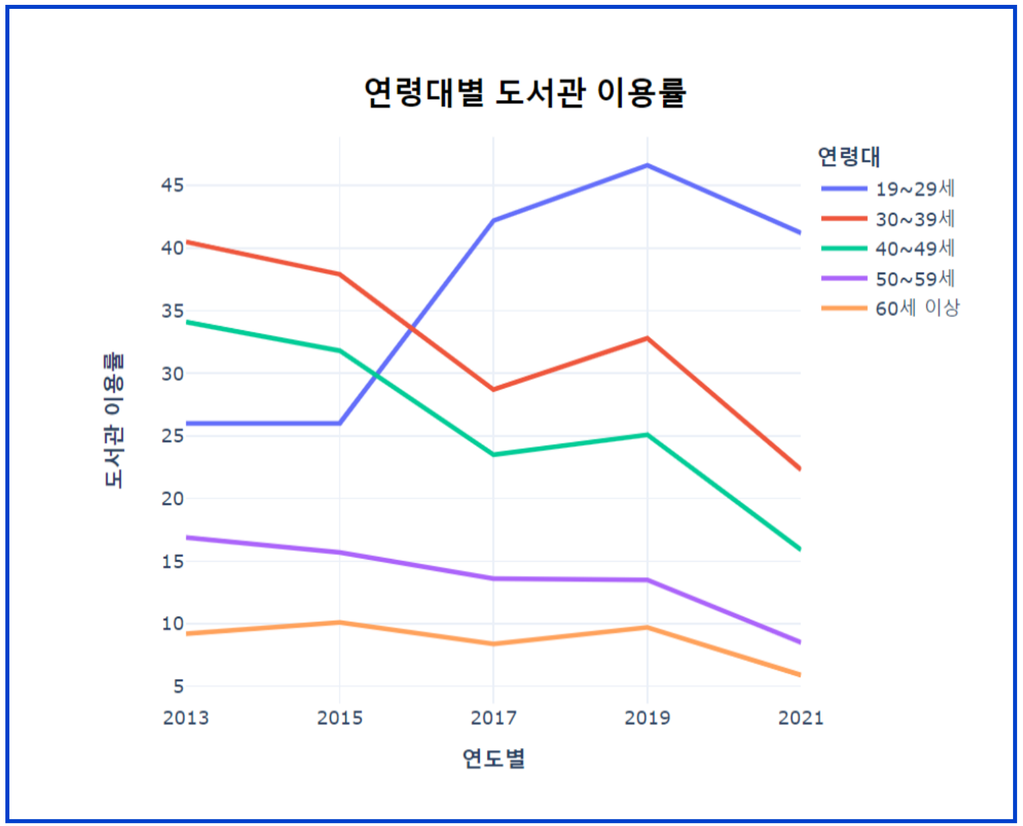
제안배경 2 : 국내 독서율의 급격한 감소

디지털화, 코로나19 이후 급격히 감소한 성인 독서율
성인의 독서를 권장하는 환경 부족 → 지역 도서관을 활성화 할 수 있는 방안의 필요성 제기



2002~2013 : 종이책 독서율
2013~2019 : 종이책 + 전자책 독서율
2019 이후 : 종이책 + 전자책 + 오디오북

자료 : 국민독서실태조사

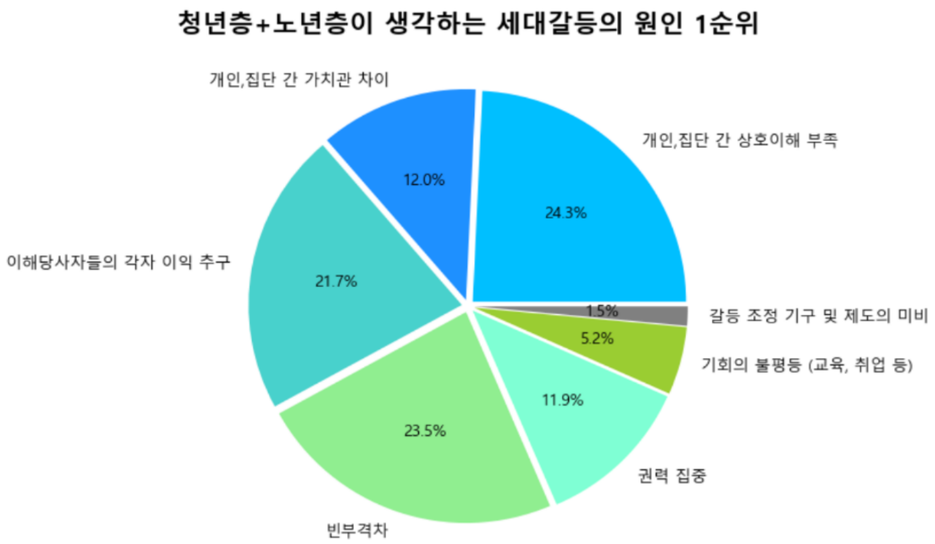


자료 : 문화셈터

제안배경 3 : 소통의 오류 해결할 독서

독서는 본질적으로 타인과 공감하고 소통하기 위한 행위 → **공동체**와 맞물려 수행됐을 때 독서의 원동력이 더 커짐.
세대 간 연결에 중점을 둔 독서 프로그램을 이용하면, 독서율을 높일 뿐만 아니라 **세대 간의 원활한 소통**에도 도움을 줄 수 있음.

세대 갈등의 원인 : 소통의 오류

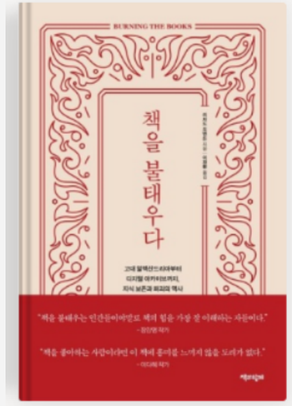


각 세대는 모두 세대 갈등의 원인을 정책과 제도에서 찾기보다는, *가치관 차이, 상호 이해 부족 및 각자의 이익 추구 등의 '소통의 오류'* 라고 생각하고 있었다.

공감 능력 향상시키는 독서

캐나다 심리학자 레이먼드 마르 (Raymond Mar)

"책을 잘 읽는 사람은 공감 능력이 높고 자신과 다른
의견이나 신념을 관대히 받아들일 수 있다. "
"소설의 줄거리를 이해하기 위해 뇌의 상당한 부분들이 중첩되어
움직이고 주인공의 생각과 느낌을 알아내려 함으로써
상호 작용이 증가하게 된다."



우리에게 늘 도서관이 필요한 이유

- 1814 영국의 미국 의회도서관 분서(**焚書**)
- 1933 히틀러의 독일 베를린 종교 도서 분서

사상 억제, 공동체성 말살을 위해 저질러진 역사 속 분서 사건들은,
역설적으로 독서가 사고를 확장시키고 타인에 대한 이해를
넓힌다는 것을 보여준다.

이것은 우리에게 늘 도서관이 필요한 이유이고,
공동체 간 연결에 독서가 필연적 방법이 될 수 있는 증거이다.

데이터 분석 제안

Solution

세대 간 소통 부족

감소하는 성인 독서율

Insight

세대 간 소통의
연결고리 마련

소통 독서 프로그램 개발로
독서량 증가

세대 간 갈등 문제 해결 & 성인 독서율 부족 문제를 해결하기 위해,
도서관이 단순한 책 대출 공간이 아닌, 세대 간의 소통과 교류가 이루어지는 복합문화 공간으로 변화할 수 있도록 솔루션을 제안.

데이터 분석 로드맵

문제 인식

NAVER

" 세대갈등 문제 인식 "

· 세대갈등 관련 기사 댓글 스크래핑

문화셈터

" 도서관 이용률 문제 인식 "

· 도서관 이용 데이터만 추출해
꺾은선 그래프로 시각화

한국행정연구원

" 세대 간 소통 부족 문제 인식 "

· 청년층, 노년층의 데이터만 추출해
원형 그래프로 시각화

데이터 수집

도서관 정보나루 LIBRARY BIGDATA

청년층/노년층/청년층+노년층
많이 대출한 책 상위 20개 시각화



연령대 별로 많이 대출한
도서들의 토픽을 찾아
각 연령대의 고민 추출

데이터 분석

yes24

· 정보나루에서 수집한 데이터에서,
각 연령대 별 상위 500개 도서
YES24 책 소개 스크래핑 데이터

[LDA]



토픽 모델링 후 pyldavis로 시각화

[Word Cloud]



핵심 단어 시각화

프로그램 제안

세대 간 교류

+

독서율 증진

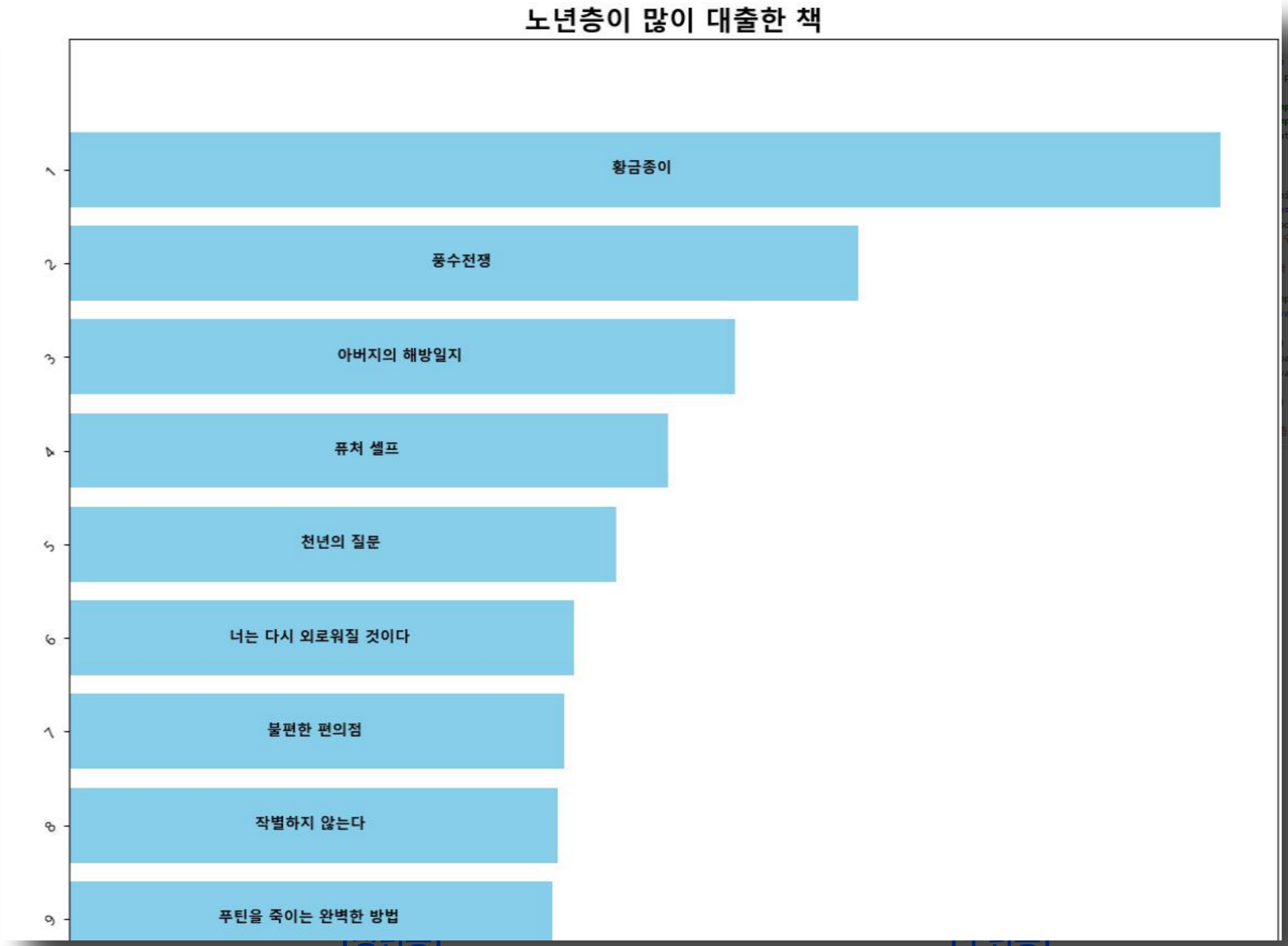
+

소통의 기회

복합적 문제 해결을 위한
도서관 프로그램 제안

LDA 토픽 모델링

데이터 전처리, 상위 20개 도서 시각화



[청년층]

```
pyplot as plt

port lines
port patches
theffects import withStroke


ily='Malgun Gothic')
=(12, 20))
ok_rank['서명'], book_rank['대출건수'], color='skyblue')
수')

노년층 모두 많이 대출한 책', size = 18, fontweight='bold')

p.arange(len(book_rank)), labels=np.arange(1, len(book_rank) + 1), rotation=45)
axis()

in enumerate(zip(bars, book_rank['서명'])):
ar.get_width() / 2, bar.get_y() + bar.get_height() / 2, name,
='center', ha='center', color='black', fontsize=10, weight='bold')


과 노년층 모두 많이 대출한 책.jpg', format='jpeg')
```

[데이터 시각화 코드]

[청년층+노년층]

LDA 토픽 모델링

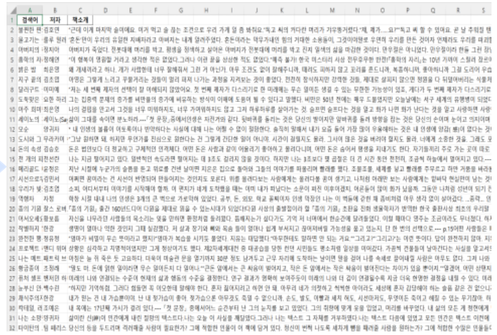
YES24 책 소개 데이터 스크래핑



- 도서의 책 소개를 구할 수 있는 사이트 -> ***YES24***
- Beautifulsoup과 Selenium을 활용하여 YES24의 책 소개 데이터 수집



[크롤링 코드 일부]



[수집한 데이터 일부]

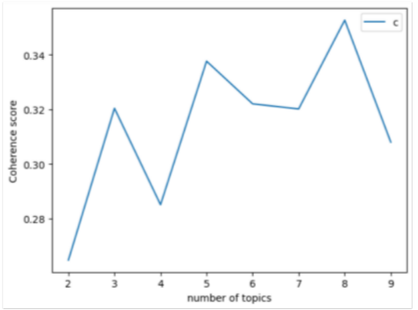
LDA 토픽 모델링

LDA 진행, 토픽 추출

1. Konlpy Mecab 태그 중 길이가 2 이상인 ***'명사'*** 만 추출
2. 5회 이하로 등장하는 단어와 상위 50% 단어 필터링
3. Genism 활용, 주제 개수에 따른 Coherence score 확인 후 최종 토픽 5개로 결정

(최적의 토픽 개수는 8개이나, 결과를 연령층 별 총 세 번 추출해야 하는 것을 고려하여 두번째 최적의 토픽 개수인 5개로 결정함.)

4. 같은 방식으로 청년층, 노년층, 청년층+노년층 각각 진행



[노년층의 CoherenceModel]

```python
from konlpy.tag import Okt
import pandas as pd
import numpy as np
import gensim
import re
from gensim.corpora import Dictionary

# Okt 객체 생성
okt = Okt()

# 텍스트 데이터를 리스트로 변환
Data_list = Data['책소개'].values.tolist()

# 리스트를 요소별로(책소개 하나) 가져와서 명사만 추출한 후 리스트로 저장
data_word = []
for text in Data_list:
    try:
        nouns = okt.nouns(text)
        # 길이가 2 이상인 명사만 추가
        data_word.extend([noun for noun in nouns if len(noun) > 1])
    except Exception as e:
        continue

# 중복 제거
data_word = list(set(data_word))

# 결과를 데이터프레임으로 변환
nouns_df = pd.DataFrame(data_word, columns=['명사'])

# 데이터프레임 출력
print(nouns_df)

# LDA 모델 생성
# 명사 리스트를 문서 형태로 변환
documents = [data_word]  # 각 문서에 대해 명사 리스트를 사용

# 사전 생성
id2word = Dictionary(documents)

# 코퍼스 생성
corpus = [id2word.doc2bow(doc) for doc in documents]

# LDA 모델 설정
num_topics = 10  # 토픽 개수 설정
lda_model = gensim.models.LdaModel(corpus, num_topics=num_topics, id2word=id2word, passes=25, random_state=42)

# 결과를 데이터프레임으로 변환
topics = []
for idx, topic in lda_model.print_topics(-1):
    # 주요 단어를 쉼표로 구분하여 저장
    topic_words = topic.split(" + ")
    topic_words = [word.split("*")[1].strip().replace('"', '') for word in topic_words]
    topics.append((idx, ", ".join(topic_words)))

# 데이터프레임 생성
topics_df = pd.DataFrame(topics, columns=['토픽 번호', '주요 단어'])

# 데이터프레임 출력
print(topics_df)
```

[LDA 코드]

LDA 토픽 모델링

연령대 별 토픽 모델링 결과

[청년층]



토픽	주요 단어
육아	아이, 당신, 시간, 행동, 가장, 때문, 성공, 사실, 다른, 세상
가족	감정, 마음, 때문, 자기, 다른, 인간, 시간, 스스로, 위해, 관계
경제	투자, 주식, 때문, 지금, 부자, 회사, 기업, 미국, 시장, 수익
문학	이야기, 세계, 작품, 작가, 사회, 소설, 어린이, 독자, 대한, 인간
인생	마음, 사랑, 엄마, 시간, 그녀, 세상, 지금, 모든, 소리, 하나

[노년층]



토픽	주요 단어
삶의 의미	하나, 모든, 모두, 이상, 위해, 가장, 의미, 거의, 무엇, 대답
성찰	당신, 이름, 스스로, 정도, 위해, 변화, 이상, 동안, 결과, 방법
추억	아들, 거기, 어쩌면, 학교, 여기, 그녀, 기억, 자기, 다시, 하나
인생	인생, 인간, 자기, 하나, 대한, 경험, 그것, 가지, 가장, 이야기
회상	모든, 얼마나, 다시, 그녀, 하늘, 그것, 목소리, 그때, 의미, 소리

[청년층+노년층]



토픽	주요 단어
성찰	당신, 스스로, 자기, 정도, 상태, 대한, 방법, 이야기, 시절, 자리
선택	어쩌면, 평생, 모두, 누구, 선택, 아주, 절대, 정말, 다른, 사실
이해	이름, 사실, 다른, 동안, 보고, 실제, 세계, 이해, 아주, 상태
역경	그것, 인간, 상처, 기억, 세상, 사랑, 대부분, 인생, 불행, 존재
공감	그녀, 당신, 이야기, 인생, 위해, 누군가, 기분, 계속, 사랑, 기억

결론 및 활용방안

01

청년과 노인의 현재 공통 관심사를 파악함.

청년층과 노년층이 공통으로 관심을 가지는 주제는 '삶의 성찰'로, 이는 모든 세대가 인생의 의미와 가치를 탐구하려는 공통된 욕구를 가지고 있다는 것을 반영한다.

→ 비슷한 토픽을 서로 다른 시각에서 바라보기 때문에, 같은 주제에 대해 서로 다른 영향을 주고받을 수 있다. 또한, 공통된 주제는 청년층과 노년층이 소통할 수 있는 소통의 연결고리가 될 수 있다.

02

세대 별로 관심사에 차이가 있는 것을 발견함.

청년층은 육아, 경제, 가족 등 현재 마주하고 있는 현실 관련 도서를 주로 읽었고, 노년층은 성찰, 인생, 추억 등 지난 삶을 돌아보는 도서를 주로 읽었다는 것을 알아냈다.

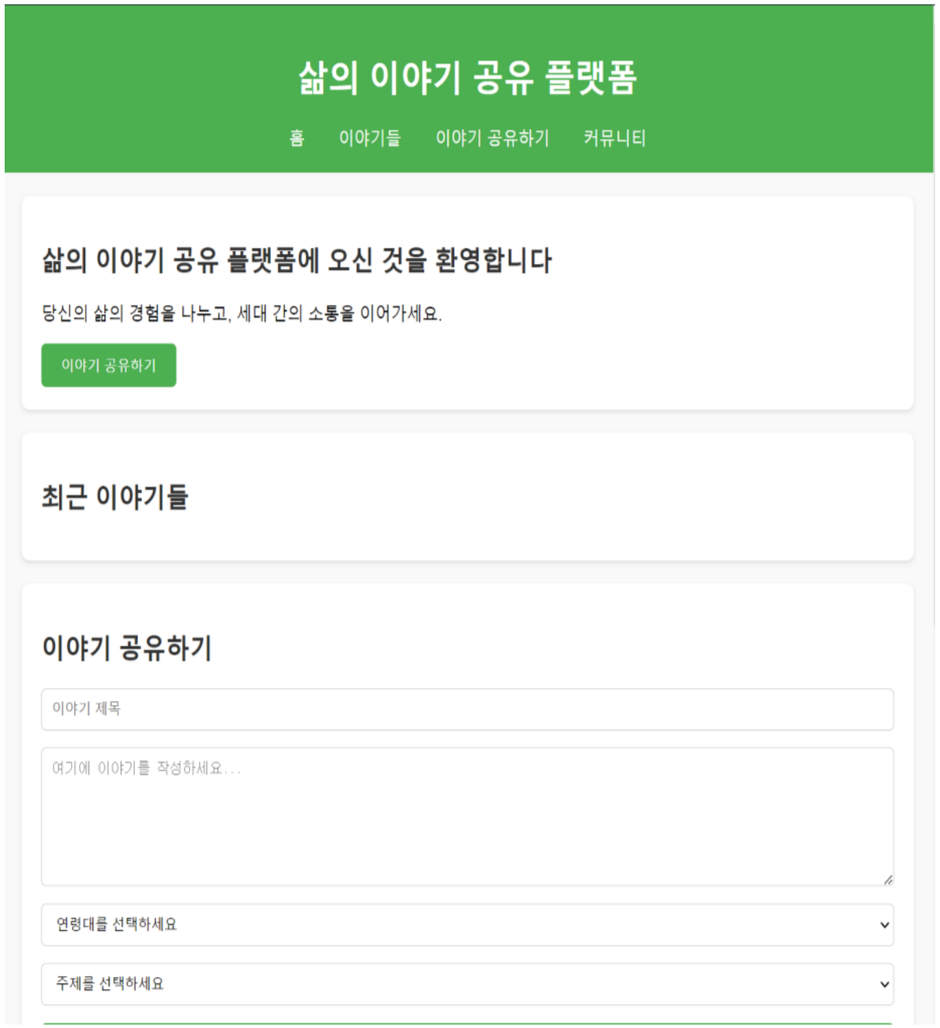
→ 청년과 노년이 각자의 경험과 지혜를 공유하면서 해답을 필요로 하는 문제를 해결하고, 세대 간 협력을 강화할 수 있다.

시사점

→ 디지털 소외계층인 노년층은 미디어 시대에 소통의 소외를 겪고 있음.
이에 세대 간의 만남이 쉬운 도서관에서, 모두가 이용할 수 있는 '책'으로 소통의 기회를 마련한다면 성인 독서율 감소 문제와 도서관 이용률 감소 문제를 해소할 수 있음.

→ 공통된 주제로 소통할 수 있는 도서관 프로그램, 각자의 지혜를 공유하면서 문제를 해결하는 도서관 프로그램을 통해 세대 간 갈등 해소, 소통 부족 문제 해소라는 효과를 가져올 수 있음.

아이디어 제안 1 : 세대를 넘는 고민 해결 프로그램



실현방향

[탑재 기능 1 : 고민 해결]

1. 자신의 연령과 특정 고민 키워드를 입력
2. 청년이 입력시 → 노년층이 많이 대출한 책 중 입력한 고민의 장르 도서 및 해당하는 도서의 소감문 추천

   노년이 입력시 → 청년층이 많이 대출한 책 중 입력한 고민의 장르 도서 및 해당하는 도서의 소감문 추천

[탑재 기능 2 : 세대 간 Q&A]

- 질문자는 질문을 남기고 답변받고 싶은 세대(청년/노년/모두)를 선택할 수 있음
- 답변자는 본인의 세대를 입력하고 답변

[탑재 기능 3 : 독서 소감문 작성]

- 웹사이트 사용자는 자유롭게 본인이 읽은 책의 소감문을 작성할 수 있고, 작성된 소감문은 자유 열람이 가능하며 [탑재 기능 1]에 자동 등록

기대효과

이 웹사이트는 세대 간 소통의 부재를 해결하고자 독서를 통해 청년과 노년이 서로의 삶을 나눌 수 있는 공유 플랫폼을 제공한다. 청년은 노년층의 지혜와 통찰을 통해 깊이있는 사고를 배울 수 있고, 노년은 청년층의 열정과 새로운 시각을 통해 삶의 활력을 얻을 수 있다. 이를 통해 세대 간 이해와 공감이 증진되며 더 나아가 사회적 통합을 촉진하는 소통의 장이 될 것이다.

아이디어 제안 2 : 청년-노년 독서 릴레이 프로그램



실현방향

- 하나의 주제와 관련된 서로 다른 책을 읽고 의견 교환
- 도서 선정 : 매달 대출 상위 500개 도서를 바탕으로 LDA 분석 진행하여
  새롭게 토픽 추출 후 토픽 결과에 따라 매달 새로운 주제 선정
- 문맹 독서 소외층은 오디오북을 이용해 같은 기대효과를 수혜할 수 있도록 함

기대효과

청년-노년 독서공동체 형성은 청년층과 노년층이 한 공동체 내에서 매달 새로운 도서를 차례로 읽음으로써 소통과 공감의 장을 마련한다. 이때 각 사람이 자신이 읽은 부분을 요약하거나 감상을 기록하여 한 주제의 책을 여러 관점에서 해석하고, 다양한 의견을 나누며 참여자 간 소통과 협력을 촉진할 수 있을 것으로 기대한다.

발전가능성

- 각 지역 도서관 이용률, 독서율 증진
- 청년/노년 1인가구 비율 30% 이상, 개인주의 심화

-> 독서를 통한 사회공동체 형성으로 개인주의의 약점 극복

아이디어 제안 3 : 청년-노년 간 독서 멘토링



실현방향

- 세대 간 공동 독서 및 토론, 자율 멘토링
- 주제 선정 : 매달 신규 LDA 토픽 바탕으로 선정
- 실천 활동 : 자율 멘토링 이후 회고록 작성 등 함께 글을 쓰는 경험으로 공동의 목표 달성

기대효과

매달 도서 대출 LDA 분석 결과를 통해 청년+노년층의 공통 관심사를 제공함으로써, 자연스러운 세대간의 대화 출발점을 형성할 수 있다. 각자의 경험과 지혜를 공유할 수 있는 멘토링 프로그램을 운영하며 청년들은 현실적인 문제 해결에 대한 노년층의 조언을 얻고, 노년층은 청년들로부터 최신 지식과 기술을 배울 수 있는 기회를 제공함으로써 세대 간 협력을 강화할 수 있다.

발전가능성

- 소통의 오류로 세대 간 단절 심화

→ 프로그램을 통해 형성된 상호 신뢰와 유대감은 세대 간의 단절을 극복하고, 사회적 연대감을 강화하는 데 기여

기대 효과

1



독서량 증진

다양한 연령대의 사람들이
독서 프로그램에 참여함으로써
성인 독서량 증가를 기대할 수 있음

2



세대 간 소통의 기회

독서 프로그램이 각 세대를 이어줄
소통 창구가 되어줌으로써
소통 부족 문제 해결을 기대할 수 있음

3



지역 도서관 이용률 증가

도서관이 단순한 도서 대출 공간이 아니라,
청년과 노인을 잇는 소통의 공간으로
변화하면서 도서관 이용률이 증가하는
효과를 기대할 수 있음

감사합니다

독서로 세대 간 갈등 해소하기

: 책 속에서 찾은 소통의 열쇠

창의적 SW프로그램

경진대회

빅데이터 분석 부문